



**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan für
die Berufsfachschule**

- ein- und zweijährige Bildungsgänge -

Bildungsgang: Technik

Lerngebiet: Farbtechnik/Raumgestaltung

Fachtheoretischer und Fachpraktischer Unterricht

2012

Inhaltsverzeichnis

1	Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen..	5
3	Stundentafel.....	9
4	Fachtheoretischer Unterricht.....	10
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik.....	10
4.2	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	19
4.3	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft.....	23
4.4	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation....	26
5	Fachpraktischer Unterricht.....	29
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht.....	29

1 Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen

Die Berufsfachschule ist Bestandteil eines umfassenden Übergangssystems zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Sie bietet allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen die Möglichkeit, einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen, und gibt ihnen Orientierungshilfe im Übergangsfeld Schule – Beruf. Zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen den Schülern¹, ihre Persönlichkeit sowie allgemeine und ausbildungsrelevante Kompetenzen zu stärken und auf diese Weise ihre Chancen auf eine berufliche Ausbildung deutlich zu erhöhen. Entsprechend der Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule² wird durch die Vermittlung von beruflichen Qualifikationen in einem oder zwei Berufsfeldern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

Durch die Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufsfachschule werden den Schulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen Möglichkeiten eröffnet, entsprechend regionaler Besonderheiten, ihrer Ausrichtung im Schulprofil und auf der Grundlage ihrer sächlichen und personellen Ressourcen weiterhin Bildungsgänge in dieser Schulform anzubieten.

Neben den nicht veränderten Bildungsgängen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung/Hauswirtschaft und Gesundheit/Soziales ist eine Verbindung von Ernährung/Hauswirtschaft mit dem Lerngebiet Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau oder Körperpflege zum Bildungsgang Wirtschaft möglich. Im Bildungsgang Technik können aus insgesamt acht Lerngebieten, auch nach den Wünschen und Interessen der Bewerber, jeweils zwei Lerngebiete im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht ausgewählt werden. Diese Kombinationsmöglichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung dieses Lehrplans. Mögliche inhaltliche Überschneidungen in den verschiedenen Fächern sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Lerngebieten durch die unterrichtenden Lehrer über schulinterne Lehr- und Lernplanungen zu vermeiden.

In der Berufsfachschule sollen im ersten Ausbildungsjahr über einen großen Anteil praktischer Tätigkeiten auch bei Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Lernerfolge gesichert werden, die als Motivation für das weitere Lernen dienen. Die im Thüringer Schulgesetz für alle Schularten geforderte individuelle Förderung der Schüler hat hierbei eine besondere Bedeutung.

Die Schüler werden durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung insbesondere bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt.

Die Lehrplananforderungen sind so gewählt, dass die Schüler mit dem Abschlusszeugnis am Ende der Klassenstufe 11 einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben können. Sowohl in den Fächern Deutsch und Englisch des allgemeinen Unterrichts als auch im Fach Mathematik ist diesem Ziel in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Im Fach Mathematik werden darüber hinaus lerngebietsbezogene Lernziele formuliert.

¹ Personenbezeichnung gelten für beide Geschlechter.

² Vgl. Anlage 2 zur „Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule – ein- und zweijährige Bildungsgänge –, vom 16. September 2011

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Berufsfachschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht³ erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Berufsfachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen sowie zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und die Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich, auf individuellen Wegen, entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern und zu geben.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts und fächerübergreifende Problemstellungen sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **schulinterne Lehr- und Lernplanung**⁴, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt.

4 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Stundentafel

Wochenstunden (Auszug aus Anlage 2 ThürSOBFS 2)

	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht*		
Mathematik	3	5
Technik**	4	5
Angewandte Naturwissenschaft	2	2
Technische Kommunikation	2	3
Fachpraktischer Unterricht*	16	8

* Es werden zwei Lerngebiete (Metalltechnik, Elektrotechnik/Informatik, Bautechnik, Holztechnik, Medientechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet.

** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Zeitrichtwerte in Stunden (je Lerngebiet)

Fach	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	60	100
Allgemeine Mathematik	30	80
Lerngebietsbezogene Mathematik	30	20
Technik	80***	100
Angewandte Naturwissenschaft	40	40
Technische Kommunikation	40	60
Fachpraktischer Unterricht	320	160

*** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Hinweis:

Die Unterrichtsabschnitte Allgemeine Mathematik (zweimal 30 Stunden in Klassenstufe 10 und zweimal 80 Stunden in Klassenstufe 11) sowie Wirtschaftslehre (zweimal 20 Stunden in Klassenstufe 10) sind lerngebietsübergreifend zu planen und zu unterrichten.

4 Fachtheoretischer Unterricht

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik

Im **Mathematikunterricht** der Berufsfachschule werden die bis zum Hauptschulabschluss erworbenen Kompetenzen der Schüler aufgegriffen, wiederholt, vertieft, erweitert und systematisch weiterentwickelt. Der Schüler lernt, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Der Schüler wird befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Der Mathematikunterricht ist allgemein bildend. Er ermöglicht dem Schüler drei Grunderfahrungen:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Ziel des Mathematikunterrichts in der Berufsfachschule ist eine solide mathematische Bildung, die dem Schüler auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in der beruflichen Ausbildung ermöglicht. Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen (vgl. 2). Somit werden auch im Mathematikunterricht die Lernkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) entsprechend der Fachspezifik entwickelt. Insbesondere zählen dazu,

- komplexe Problemstellungen zu erkennen, situationsbezogen Lösungsstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungswege verständlich und in angemessener Form schriftlich darzustellen, zu erläutern und zu präsentieren,
- Informationen zu mathematischen Sachverhalten aus Texten, Darstellungen usw. mit eigenen Worten wiederzugeben sowie in symbolische und formale Sprache zu übersetzen,
- Arbeitsschritte sorgfältig zu planen sowie
- geeignete Hilfsmittel (Tafelwerk/Formelsammlung, Taschenrechner, Computer) sinnvoll auszuwählen und zu nutzen.

Die Lernkompetenzen sind nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen erwirbt der Schüler durch die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten und im Rahmen konkreter Fragestellungen. Die mathemati-

schen Inhalte der fünf Leitideen (Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall)⁵ werden den vier inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (vgl. Tabelle) zugeordnet.

Mathematische Kompetenzen	
allgemeine mathematische Kompetenzen ⁶	inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen
Mathematisch argumentieren	Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen
Probleme mathematisch lösen	Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
Mathematisch modellieren	Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
Mathematische Darstellungen verwenden	Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten
Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
Kommunizieren	

Im Folgenden werden die allgemeinen mathematischen Kompetenzen⁷ erläutert.

Der Schüler kann **mathematisch argumentieren**.

Mathematisch argumentieren (K1)

Dies bedeutet insbesondere,

- Fragen zu stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Wie verändert sich ...?“, „Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), und Vermutungen begründet zu äußern,
- mathematische Argumentationen zu entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, einfache Beweise),
- Darstellungen und Problembearbeitungen auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu bewerten sowie
- Lösungswege oder Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen.

5 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 13.

6 Vgl. ebenda S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

7 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

Der Schüler kann **Probleme mathematisch lösen**.

**Probleme mathematisch
lösen (K2)**

Dies bedeutet insbesondere,

- inner- und außermathematische Problemstellungen zu erfassen und mit eigenen Worten wiederzugeben,
- vorgegebene und selbst formulierte Probleme zu bearbeiten,
- geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungsideen zu finden und Lösungswege zu reflektieren sowie
- die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematisch modellieren**.

**Mathematisch
modellieren (K3)**

Dies bedeutet insbesondere,

- realitätsnahe Situationen, die modelliert werden sollen, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen zu übersetzen,
- in den jeweiligen mathematischen Modellen zu arbeiten
- Ergebnisse in den entsprechenden Bereichen oder der entsprechenden Situation zu interpretieren und zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematische Darstellungen verwenden**.

**Mathematische
Darstellungen
verwenden (K4)**

Dies bedeutet insbesondere,

- verschiedene Darstellungsformen von mathematischen Objekten und Situationen zu unterscheiden, zu interpretieren und anzuwenden,
- Beziehungen zwischen Darstellungsformen zu erkennen sowie
- unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auszuwählen und zwischen ihnen zu wechseln.

Der Schüler kann **mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik** umgehen.

**Mit symbolischen und
technischen Elementen
der Mathematik
umgehen (K5)**

Dies bedeutet insbesondere,

- mit Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen und Tabellen zu arbeiten,
- symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache zu übersetzen und umgekehrt,
- Lösungs- und Kontrollverfahren auszuführen sowie
- mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlung, Taschenrechner, Tabellenkalkulationssoftware, dynamische Geometriesoftware) sinnvoll und verständlich einzusetzen.

Der Schüler kann **kommunizieren**.

Kommunizieren (K6)

Dies bedeutet insbesondere,

- Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse zu dokumentieren, verständlich darzustellen und zu präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,
- die Fachsprache adressatengerecht zu verwenden,
- Texte mit mathematischen Inhalten zu verstehen sowie
- Äußerungen über mathematische Sachverhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Korrektheit und Qualität zu überprüfen.

Die Zielbeschreibungen aus dem Lehrplan für die Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Kurs⁸ bilden die Lernausgangslage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Klassenstufe 10 der Berufsfachschule.

Die Zielbeschreibungen, die auf bereits bis zur Klassenstufe 9 erworbene Kompetenzen aufbauen, werden mit dem Symbol ➡ gekennzeichnet.

Klassenstufe 10 (für beide Lerngebiete)

Allgemeine Mathematik

(ca. 60 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rationale und reelle Zahlen	– rationale Zahlen ordnen und vergleichen. ➡ – die Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen, auch ohne Hilfsmittel, ausführen. ➡ – Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) zum vorteilhaften Rechnen sicher anwenden. ➡ – sicher im Bereich der rationalen Zahlen rechnen. – Beispiele für irrationale Zahlen angeben. – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ an Beispielen begründen.
Größen	– Größen der Länge, der Fläche, des Volumens, der Masse, des Geldes und der Zeit umwandeln und mit diesen sicher rechnen. ➡

⁸ Vgl. Thüringer Lehrplan für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses, Mathematik (2011), S. 24 – 27.

Thema	Der Schüler kann
Gleichungen	– lineare Gleichungen mit einer Variablen und Klammern aufstellen, äquivalent umformen und lösen. – Formeln nach einer Variablen umstellen. ➡ – lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen rechnerisch mit einem algebraischen Verfahren und graphisch lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zuordnungen	– proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen von Zahlen und Größen in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen und graphisch darstellen. ➡
Funktionen	– Funktionen in unterschiedlichen Formen (Wortvorschrift, Funktionsgleichung, Wertetabelle, graphische Darstellung) darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen. – die Bedeutung der Parameter m und n in der Funktionsgleichung $y = f(x) = mx + n$ für die Eigenschaften der linearen Funktionen erläutern. – Funktionsgleichungen linearer Funktionen aus der graphischen Darstellung und aus gegebenen Eigenschaften ermitteln.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Figuren in der Ebene und im Raum	– Figuren in der Ebene (Dreieck, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus/Raute, Trapez, Kreis) erkennen, skizzieren und zeichnen. ➡ – Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren berechnen. ➡ – Volumen von Quader und Zylinder berechnen. ➡
Vergrößern und Verkleinern	– mit Hilfe des Maßstabes Strecken und ebene Figuren vergrößern sowie verkleinern. ➡
Strahlensatz	– den Strahlensatz (1. und 2. Teil) an Beispielen erläutern und anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Satz des Pythagoras	– ebene Figuren in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. ➡ – den Satz des Pythagoras am Beispiel erläutern und in sachbezogenen Aufgaben anwenden. ➡

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kenngroßen	– unter Verwendung von Kenngroßen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– Flächeninhalt von Fußboden, Decke und Wand berechnen. ➡ – Volumen von Farbeimern (Kreiszyylinder, elliptischer Zylinder) berechnen. ➡ – gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen Masse, Dichte, Volumen erläutern und anwenden. – Formeln äquivalent umformen. ➡
Berufsspezifische Anwendung der Prozentrechnung	– einfache ökonomische Aspekte der Marktwirtschaft (Lohn – und Kostenrechnung) mit Hilfe der Prozentrechnung berechnen. ➡ – die Ergebnisse auf verschiedene Arten graphisch darstellen.
Berufsspezifische Anwendungen für Maßstab	– Längen von Strecken an Objekten, die im Verhältnis des Goldenen Schnittes geteilt werden, rechnerisch ermitteln. – Maße aus maßstäblich dargestellten Bauzeichnungen entnehmen. ➡ – Vergrößerungen und Verkleinerungen mit Hilfe des Quadratrasternetzes zeichnen. ➡ – maßstäbliche Vergrößerungen und Verkleinerungen durch zentrische Streckung von geradlinig begrenzten Flächen konstruieren. ➡

Thema	Der Schüler kann
Quadratische Gleichungen	– die allgemeine Form in die Normalform einer quadratischen Gleichung äquivalent umformen. – die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden. – Problemstellungen, die auf quadratische Gleichungen führen, lösen.

Thema	Der Schüler kann
Lineare Funktion	– lineare Funktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstelle, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.
Quadratische Funktion	– die Funktion $y = x^2$ graphisch darstellen und ihre Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) angeben. – den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften und den Graphen quadratischer Funktionen der Form $y = ax^2 + c$ untersuchen. – quadratische Funktionen darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen, insbesondere der Form: • $y = x^2 + c$ • $y = (x + d)^2$ • $y = (x + d)^2 + e$. – die quadratische Funktion der Form $y = x^2 + px + q$ • in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln, • auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt untersuchen. – die Schnittpunkte einer linearen mit einer quadratischen Funktion zeichnerisch ermitteln und berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Potenzfunktion	– Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \{2;3;4;-1;-2;\frac{1}{2}\}$ graphisch darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen.
Exponentialfunktion	– Exponentialfunktionen auf Wachstums- und Abnahmeprozesse anwenden, dabei lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden.
Winkelfunktion	– die Sinusfunktion $y = \sin(x)$ graphisch darstellen und charakteristische Eigenschaften angeben.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rechtwinklige Dreiecke	– für rechtwinklige Dreiecke die Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels angeben und anwenden. – Winkel und Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke mit Hilfe von Sinus, Kosinus und Tangens berechnen. – mit Hilfe des Taschenrechners Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte von Winkeln bestimmen und umgekehrt.
Allgemeine Dreiecke	– den Sinussatz und den Kosinussatz zur Berechnung von Seitenlängen und Winkeln anwenden. – den Flächeninhalt beliebiger Dreiecke, auch mit $A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$, berechnen.
Körperberechnung	– Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen, Pyramiden, Kegeln, Zylindern und von Kugeln berechnen. ➡ – Sachaufgaben zur Flächen- und Körperberechnung mit Hilfe von Sinus-, Kosinussatz und weiteren trigonometrischen Beziehungen lösen. – Maße aus maßstabsgerechten Zeichnungen sowie aus Skizzen, auch von zusammengesetzten Körpern, sachgerecht entnehmen und für Berechnungen (Volumen, Oberflächeninhalt, Masse) nutzen.

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Wahrscheinlichkeiten	– unter Verwendung von Kenngrößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen. – für zweistufige Zufallsexperimente Prognosen über den zu erwartenden Ausgang formulieren und diese durchführen. – Ergebnisse und Ereignisse von zweistufigen Zufallsexperimenten angeben und darstellen. – Wahrscheinlichkeiten zweistufiger Zufallsexperimente unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln bestimmen.

Lerngebietsbezogene Mathematik**(ca. 20 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Anwendung für Mischungen	– Anteile der Volltonfarben in einer Farbmischung berechnen, zuordnen und bewerten.
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– den Satz des Pythagoras, den Sinus- und Kosinussatz anwenden (z. B. zur Ermittlung der Maße von Beschichtungsflächen). – Flächeninhalt bei n-eckigen Beschichtungsflächen berechnen. – den Materialbedarf für Beschichtungsflächen berechnen. – Schichtdicken von Farben und Lacken ermitteln.
Berufsspezifische Anwendung	– komplexe Problemstellungen analysieren, Lösungsstrategien auswählen und anwenden. – den Lösungsweg in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form darstellen. – das Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.

4.2 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Das Fach Technik leistet einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenausbildung im Berufsfeld Farbtechnik/Raumgestaltung. Die Schüler sind in der Lage, ihre erworbenen Kenntnisse über Berufe, Wirtschaft und Handwerk anzuwenden. Die Schüler erkennen die Bedeutung der Sicherheit am Arbeitsplatz. Sie kennen technologische Abläufe und können die Zusammenhänge zwischen Werkstoffen und deren Verarbeitung auf unterschiedlichen Beschichtungsträgern (Untergründe) beurteilen. Die Schüler erwerben Kenntnisse zu der Vielfalt der Applikationswerkzeuge und Geräte und beherrschen in Ansätzen die rationale Auswahl je nach Arbeitsauftrag. Diese können auf handlungsorientierte Projektaufgaben übertragen werden.

Der Schüler kann

- Aussagen zum Berufsfeld und zu den Unfallverhütungsvorschriften treffen,
- verschiedene Arten von Untergründen unterscheiden und einteilen,
- Untergrundschäden erkennen und geeignete Untergrundprüfmethoden ableiten,
- die Anwendung fachspezifischer Geräte beschreiben,
- die Beschichtungsstoffe charakterisieren,
- verschiedene Anstrichstoffe nennen und deren Eigenschaften beschreiben,
- unterschiedliche Trocknungsvorgänge charakterisieren,
- mineralische, organische und metallische Untergründe erläutern und geeignete Beschichtungsstoffe auswählen sowie
- Beläge und Textilien einteilen und in ihrer Anwendung zuordnen.

Klassenstufe 10

Wirtschaftslehre (für beide Lerngebiete)

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der beruflichen Bildung	– mit rechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung für Schule und Betrieb umgehen. – die Ausbildung in der Berufsfachschule in das System der anderen Schulformen der beruflichen Bildung einordnen. – den Berufsausbildungsvertrag für die duale Ausbildung inhaltlich verstehen.

Thema	Der Schüler kann
Aufbau und Funktion der Unternehmen	– Grundfunktionen des Unternehmens benennen. – betriebliche Produktionsfaktoren einordnen. – den Aufbau des Industrie- und des Handwerksbetriebes aufzeigen. – berufsständische Organisationen (HWK,IHK) mit Aufgaben und Kompetenzen zuordnen. – Rechtsformen der Unternehmen und wirtschaftliche Verflechtungen interpretieren.
Grundkenntnisse der Entlohnung und die Arten der Sozialversicherung	– Formen der Entlohnung erläutern und Abzüge vom Entgelt benennen und berechnen. – gesetzliche und freiwillige Sozialversicherung unterscheiden. – das Prinzip der staatlichen Förderung beschreiben. – den Zweck von Individualversicherungen erläutern.
Arbeitsschutz	– den sozialen und technischen Arbeitsschutz unterscheiden. – Schwerpunkte des Jugendarbeitsschutzgesetzes benennen.

Einführung in das Berufsfeld

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsbilder	– Aussagen zu den zugehörigen Berufen treffen.
Sicherheit am Arbeitsplatz	– wichtige Unfallverhütungsvorschriften nennen, um Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle zu vermeiden. – den fachgerechten Umgang mit Gefahrenstoffen beschreiben.

Untergründe

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einteilung und Arten	– verschiedene Arten von Untergründen unterscheiden und eine Einteilung vornehmen.
Eigenschaften	– typische Merkmale erkennen und beschreiben.
Untergrundschäden	– Untergrundschäden nennen und anhand verschiedener Schadensbilder erkennen.
Untergrundprüfung	– wichtige Prüfmethoden nennen und deren Anwendung beschreiben.

Werkzeuge und Geräte**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Geräte zur Untergrundvorbereitung	– verschiedene Geräte und Maschinen zur Untergrundvorbereitung nennen und deren Einsatzmöglichkeiten beschreiben.
Applikationsgeräte und Applikationsverfahren	– fachspezifische Auftragsverfahren (Streichen, Rollen, Spritzen, Fluten, Tauchen) nennen und zuordnen und kennt die dazugehörigen Geräte (Pflege und Wartung) sowie deren Einsatzmöglichkeiten.

Werkstoffe**(ca. 10 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Ordnungssystem	– verschiedene Arten von Werkstoffen unterscheiden und eine Einteilung vornehmen.
Beschichtungsstoffe	– die Bestandteile und deren Aufgaben nennen. – verschiedene Arten, deren Eigenschaften und Anforderungen charakterisieren.

Klassenstufe 11**Grundkenntnisse der Beschichtungstechnologie****(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Bestandteile von Beschichtungsstoffen	– den Zusammenhang zwischen Bindemittel, Lösemittel, Pigmenten/Füllstoffen und Additiven beschreiben.

Anstrichstoffe**(ca. 25 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Trocknung	– die Trocknungsarten nennen und an anwendungsbezogenen Beispielen veranschaulichen.
Anforderungen an Anstrichstoffe	– Anforderungen, die an Anstrichstoffe gestellt werden, verdeutlichen. – Anstrichstoffe für Fassaden und Innenräume nennen und deren Eigenschaften beschreiben. – wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Produkte hinsichtlich Zusammensetzung, Eigenschaften und Einsatzgebiet vergleichen.

Untergründe**(ca. 35 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Einteilung	– typische Untergründe für Beschichtungen nennen und eine Einteilung vornehmen.
Beschichtungssysteme	– verschiedene mineralische, organische und metallische Untergründe erläutern, geeignete Beschichtungsstoffe auswählen und den Aufbau eines Beschichtungssystems beschreiben.

Beläge und Textilien**(ca. 15 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Einteilung	– typische Arten von Belägen und Textilien nennen und einteilen.
Tapeten	– Wandbeläge unterscheiden und die Herstellung und Geschichte von Tapeten erläutern. – den technologischen Ablauf bei Tapezierarbeiten wiedergeben. – typische Tapezierwerkzeuge auswählen. – Fehler bei Tapezierarbeiten erkennen und Lösungen zur Vermeidung aufzeigen.

Projektaufgabe**(ca. 10 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Projekt	– Kenntnisse und Fähigkeiten aus allen Lerngebieten an handlungsorientierten Aufgabenstellungen anwenden.

4.3 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft

Die Schüler kennen die Teilgebiete der Physik und die physikalischen Größen. Die Schüler werden in die Lage versetzt, die Bereiche der Naturwissenschaft (Physik, Biologie) den Berufen des Berufsfeldes zuzuordnen sowie diese Grundlagen fachgerecht in die Berufe zu übertragen. Sie können Grundgleichungen (Masse, Dichte, Volumen) anwenden und die erworbenen Kenntnisse auf technische Anwendungsgebiete übertragen.

Der Schüler kann

- Teilgebiete der Physik nennen und fachspezifische Prozesse zuordnen,
- Werkstoffeigenschaften erklären und fachlich zuordnen,
- Grundlagen der Farbentstehung beschreiben,
- wichtige Eigenschaften von Holz benennen,
- Vor- und Nachteile von Holz aus bau- und anstrichtechnischer Sicht erklären,
- Pflanzen und Tiere als natürliche Farblieferanten zuordnen,
- mit chemischen Begriffen umgehen und sie auf berufsbezogene Anwendungen übertragen sowie
- akustische Grundbegriffe zur Anwendung im Beruf erarbeiten.

Klassenstufe 10

Einführung

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Teilgebiete der Physik	– Teilgebiete (Mechanik, Optik, Wärmelehre, Akustik, Atomphysik, Elektrik) nennen und fachspezifische Prozesse zuordnen. – mit den Maßeinheiten des SI-Systemes arbeiten.
Zustandsformen	– die unterschiedlichen Zustandsformen unterscheiden und beschreiben.

Werkstoffeigenschaften

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Dichte, Volumen, Masse	– den Zusammenhang zwischen den physikalischen Größen anwenden und auf fachspezifische Aufgaben übertragen.
Weitere Werkstoffeigenschaften	– Kohäsion, Adhäsion, Kapillarität, Benetzbarkeit, Diffusion und Osmose erklären sowie fachlich zuordnen.

Optik

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Licht und Farbe	– die Farbentstehung anhand wesentlicher physikalischer Aspekte beschreiben.
Eigenschaften des Lichtes	– additive und subtraktive Farbmischung und deren Bezug zu Licht- und Körperfarbe beschreiben. – Reflexionen, Remissionen, Transmission, Absorption, Lichtbrechung charakterisieren und an Beispielen analysieren.

Pflanzen im Berufsfeld

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Photosynthese	– den Prozess der Photosynthese beschreiben.
Holz	– einheimische und außereuropäische Baumarten erkennen und unterscheiden.

Klassenstufe 11

Holz

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einteilung und Verwendung des Werkstoffes Holz	– Holz nach Herkunft, Härte und Verwendungszweck unterscheiden. – den Aufbau des Holzes erläutern.
Holz als Beschichtungsuntergrund, als Baustoff, als Grundmaterial für Möbel	– Vor- und Nachteile von Holz aus bau- und anstrichtechnischer Sicht benennen.
Holzschädlinge	– tierische und pflanzliche Holzschädlinge erkennen. – Maßnahmen zum Holzschutz beschreiben.

Pflanzen und Tiere als Farblieferanten

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Tiere und Pflanzen als Farblieferanten	– seine Kenntnisse über Pflanzen und Tiere als Farblieferanten darstellen. – Vorteile und Nachteile natürlicher Farben gegenüberstellen. – Aussagen über wichtige Einsatzgebiete natürlicher Farben treffen.

Berufsbezogene chemische Grundlagen**(ca. 10 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Einfache chemische Grundlagen	– den Atomaufbau und einfache chemische Formeln darstellen. – zwischen Gemisch und Legierung von chemischen Verbindung unterscheiden. – von ausgewählte Säuren, Laugen, Seifen und Salzen Eigenschaften beschreiben. – wichtige Grundstoffe (Metalle und Nichtmetalle) an ihren Eigenschaften erkennen.

Akustik im Berufsfeld**(ca. 10 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Die Schallwelle	– mit den Kenngrößen (Frequenz, Schwingungsdauer, Amplitude und Ausbreitungsgeschwindigkeit) die Schallwelle erklären. – die Eigenschaften (Reflexion, Beugung, Überlagerung) an Beispielen darstellen. – einfache Berechnungen durchführen.
Lautstärke und Schallschutz	– Aussagen zum Schallschutz treffen und einschätzen. – die Lautstärke und ihren Einfluss auf die Gesundheit einordnen.

4.4 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation

Die Schüler erwerben Kompetenzen zur Kommunikation im Berufsfeld. Die Schüler beherrschen den fachgerechten Umgang mit Zeichenwerkzeugen und können diese Kompetenzen zur Konstruktion und Bearbeitung einfacher Gestaltungselemente einsetzen. Sie wenden die Objektdarstellungen (Grundriss, Aufriss/Ansichten und Parallel- und Zentralperspektiven) sicher an. Die Schüler beherrschen die physikalischen und physiologischen Zusammenhänge der Problematik Licht – Lichtfarbe – farbiges Objekt. Sie erkennen die Schrift als Gestaltungsform und Kommunikationsmittel gleichermaßen und sind in der Lage, einfache Gestaltungsvorschläge für konkrete Objekte zu erarbeiten. Die Schüler nutzen vielfältige methodische Werkzeuge und bewerten ihre eigenen Arbeitsergebnisse.

Der Schüler kann

- geometrische Grundkonstruktionen anwenden,
- verschiedene Darstellungsarten unterscheiden und selbstständig erarbeiten,
- Gesetzmäßigkeiten der Form- und Kompositionslehre in vielfältigen Übungen anwenden,
- ausgewählte Schriften durch unterschiedliche Konstruktionsprinzipien erstellen,
- die Wirkung der Farben beschreiben und
- Vorschläge zur farblichen Gestaltung für Objekte entwickeln.

Klassenstufe 10

Grundlagen der Gestaltung

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zeichengeräte, Grundkonstruktionen	– Kenntnisse über die Vielfältigkeit der Werkzeuge, Geräte und Materialien auf geometrische Grundkonstruktionen einschließlich „Goldener Schnitt“ anwenden.

Gestaltungselemente

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Formelemente (Punkt, Linie, Fläche, Körper)	– die Formelemente beschreiben, Gestaltungsideen ableiten und Techniken des Berufsfeldes zuordnen. – die Gestaltung von Räumen als Baukörper (Gestaltung von Wänden) durch eigenständige Ausdrucksweisen je nach Anordnung der Gestaltungselemente veranschaulichen.

Objektdarstellungen

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Darstellungsarten (Grundrisse, Ansichten, Perspektiven)	– Räume oder Objekte in verschiedene Darstellungsarten konstruieren. – räumliche Strukturen durch Einsatz von Licht und Schatten zeichnen.

Farbenlehre

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Licht und Farbe	– die Farbestehung anhand wesentlicher physikalischer und physiologischer Aspekte beschreiben. – additive und subtraktive Farbmischung von Lichtverhältnissen erklären und deren Bezug zu Licht- und Körperfarben beschreiben. – ausgewählte Farbsysteme und -ordnungen und deren Strukturen erläutern und auf gestalterische Anwendungsgebiete übertragen.
Farbkreis	– einfache Konstruktionen der Farbkreise nach Itten durchführen.

Schriftlehre

(ca. 9 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Schriftentwicklung	– Grundzüge der geschichtlichen Entwicklung wiedergeben.
Fachbegriffe	– Fachbegriffe der Schriftlehre sicher zuordnen. – sich mit Fachleuten zu Schriftthemen verständigen.
Konstruktion	– ausgewählte Schriften (Einzelbuchstaben) durch unterschiedliche Konstruktionsprinzipien erstellen.
Arbeit am PC	– Schriftprogramme erkennen und einfache Methoden der Schriftveränderung anwenden.

Klassenstufe 11

Farbwirkungen und Anwendungen

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Farbkontraste	– verschiedene Farbkontraste nennen und die Wirkung an vielfältigen Objekten darstellen. – Harmonie- und Gestaltungsregeln anwenden.

Ornamentale Formlehre

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Ornamentformen	– einen Überblick über die Geschichte der Ornamentik wiedergeben. – verschiedene Ornamente benennen und mit unterschiedlichen Techniken darstellen.
Ornamententwürfe	– mit ausgewählten Techniken (Scherentechnik, Stempeltechnik, Konstruktion, Pinseltechnik, Kammzugtechnik, Schablonieren u. a.) arbeiten.

Schriftgestaltung

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gestaltungsmöglichkeiten der Schrift	– Kontraste in der Schriftanwendung wiedergeben und an ausgewählten Beispielen umsetzen. – verschiedene Schriften mit unterschiedlichen Techniken konstruieren.

Komplexe Gestaltungen

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Objektdarstellungen	– Grundsätze und Regeln in der Gestaltung von unterschiedlichen Raumarten anwenden.

5 Fachpraktischer Unterricht

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht

Im fachpraktischen Unterricht kommt die berufliche Handlungskompetenz in ihrer Gesamtheit zum Tragen. Die Schüler setzen sich berufsorientiert mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten der praktischen Arbeiten auseinander und lösen die Aufgabenstellungen individuell, sachgerecht und verantwortungsbewusst.

Entsprechend der schulischen Voraussetzungen im materiellen und personellen Bereich bietet der fachpraktische Unterricht die Möglichkeiten, individuell und abwechslungsreich das didaktische Konzept des handlungsorientierten Unterrichts zu verwirklichen. Wegen der Vielfalt und des Umfangs der zu realisierenden Projektarbeit ist der Ausprägung einer umfassenden Sozialkompetenz durch Gruppenarbeit eine entscheidende Bedeutung beizumessen.

Berufsvorbereitende praktische Arbeiten im Bildungsgang Farbtechnik und Raumgestaltung lassen sich nur in einem Arbeitsablauf lösen, der über die Vorbehandlung der verschiedenen Untergründe über die fachgerechte Beschichtung zur Gestaltung der Objekte führt.

Somit muss die Bewertung der komplexen Arbeitsaufträge individuell und spezifisch durchgeführt werden.

Der Schüler kann

- Kenntnisse über die Arbeitssicherheit, den Gesundheits- und Unfallschutz am Arbeitsplatz sicher umsetzen,
- vorbereitende Arbeiten an fachtypischen Beschichtungsträgern ausführen,
- mit verschiedenen Gestaltungstechniken umgehen und diese anwenden,
- Gesetzmäßigkeiten der Form- und Kompositionslehre in vielfältigen Übungen anwenden,
- Gestaltungsobjekte entwerfen und verschiedene Übertragungstechniken anwenden,
- ausgewählte Schriften durch unterschiedliche Konstruktionsprinzipien erstellen,
- einfache Farbordnungen und Vorschläge zur farblichen Gestaltung umsetzen sowie
- Gestaltungsprojekte selbstständig realisieren und die Farbauswahl begründen.

Klassenstufe 10

Einweisung

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Sicherheit in der Werkstatt und am Arbeitsplatz	– Kenntnisse über die Arbeitssicherheit, den Gesundheits-, Brand- und Unfallschutz am Arbeitsplatz sicher umsetzen.

Farbenlehre

(ca. 100 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Anwendung der Farbenlehre	– Farbordnungen (Reihe, Kreise, RAL u. a.), Mischung von Farben, Farbkontraste (Hell-Dunkel, Kalt-Warm, Farban-sich-Kontrast u. a.) realisieren.

Entwurfstechniken**(ca. 32 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Übertragungsverfahren	– Rasternetz-Verfahren, Pause-Verfahren, Projektionsverfahren u. a. anwenden.

Untergründe**(ca. 20 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Untergrundvorbereitung	– auf fachtypischen Untergründen Altanstriche entfernen, spachteln und grundieren.

Beschichtungstechniken**(ca. 40 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Gestaltungstechniken	– neben Streichen, Rollen, Spritzen, Sprühen weitere spezielle Techniken, wie Spachtel-, Schwammstumpf-, Sprengel- und Lasurtechnik u. a., ausführen.

Tapezieren**(ca. 40 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Tapeziertechnik	– verschiedene Untergründe für musterlose Tapezierung fachgerecht vorbereiten. – Alttapeten mit unterschiedlichen Verfahren entfernen. – Tapezierarbeiten mit ansatzfreien Wandbekleidungen ausführen.

Projektarbeiten**(ca. 80 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Gestaltungsaufgaben	– verschiedene Gestaltungstechniken auf unterschiedlichen Untergründen, wie Innenwände, Fassadenflächen, Putzplatten, Kartonagen u. a., anwenden.

Klassenstufe 11

Einweisung

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Sicherheit in der Werkstatt und am Arbeitsplatz	– Kenntnisse über die Arbeitssicherheit, den Gesundheits-, Brand- und Unfallschutz am Arbeitsplatz sicher umsetzen.

Gestaltungen

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einzelflächen	– Übungen auf Platten, Farbtonabstimmung, Kontraste, Entwurfstechniken und Übertragungsverfahren sicher ausführen.

Beschichtungstechniken

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Beschichtung von Untergründen	– seine erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse aus Klassenstufe 10 mit weiteren Beschichtungsverfahren ergänzen, – mit verschiedenen Techniken, wie Schablonieren, Stempeln, Wickeln, Drucken, Graffiti, Tapezieren, Hinterglasmalerei u. a., auf Untergründen arbeiten.

Schriftenwendung

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gestaltung eines Schriftzuges	– Schriftzüge auf Platte (Konstruktion, Schablonierung u. a.) anfertigen und farblich auslegen.

Projektarbeiten

(ca. 45 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gestaltungsaufgaben	– verschiedene Gestaltungstechniken auf unterschiedlichen Untergründen, wie Innenwände, Fassadenflächen, Putzplatten, Kartonagen u. a., anwenden.